

Opérations	Complexité sur $\mathbb{Z}$ (entiers $n, m, \dots$)	Complexité sur $R[X]$ (polynômes $P, Q, \dots$ de degrés $\leq n$)
Évaluation	-	Évaluation naïve : $3 \deg(P) - 1$ Méthode de Horner : $2 \deg(P)$
Addition	$\mathcal{O}(\log(\max(n , m)))$	$\mathcal{O}(\max(\deg(P), \deg(Q)))$
Multiplication naïve	$\mathcal{O}(\log n \log m)$	$\mathcal{O}(\deg(P) \deg(Q))$
Exponentiation rapide pour n^m	$\mathcal{O}(\log(m))$	-
Division euclidienne naïve (de n par m , de P par Q)	$(2 \log m + 1)(\log n - \log m + 1)$ $= \mathcal{O}(\log m (\log n - \log m + 1))$	$(2 \deg(Q) + 1)(\deg(P) - \deg(Q) + 1)$ $= \mathcal{O}(\deg(Q) (\deg(P) - \deg(Q) + 1))$
Algorithme d'Euclide	Naïvement : $\mathcal{O}(\log(\max(n , m))^3)$, sinon : $\mathcal{O}(\log n \log m)$ <i>Nombre d'étapes</i> : $\min\{k \mid \frac{m}{n \wedge m} > F_{k+1}, \frac{n}{n \wedge m} > F_{k+2}\}$ $= \mathcal{O}(\log m)$	$\mathcal{O}(\deg(P) \deg(Q))$, et même linéaire si Q a peu de coefficients
Algorithme d'Euclide étendu (recherche de coeff. de Bézout)	Idem en o. d. g.	Idem en o. d. g.
Inversion modulaire	Idem	Idem
Résolution d'un système de congruences en $([n], [m]), ([P], [Q])$	$\mathcal{O}(\log n \log m)$	$\mathcal{O}(\deg(P) \deg(Q))$
Interpolation de Lagrange	-	$\mathcal{O}(k^2)$ pour k points
Calcul du résultant	-	$\mathcal{O}((\deg(P) + \deg(Q))^3)$ $\mathcal{O}(\deg(P) \deg(Q))$ par algo type Euclide
Test de Fermat	$\mathcal{O}(\log^2(n))$ à proba $> 1/2$	-
Test de Miller-Rabin	Idem	-
Addition modulo l'idéal $(n), (P)$	$\mathcal{O}(\log n)$	$\mathcal{O}(\deg(P))$
Multiplication mod $(n), (P)$	$\mathcal{O}(\log n ^2)$	$\mathcal{O}(\deg(P)^2)$
Inversion mod $(n), (P)$	$\mathcal{O}(\log n ^2)$	$\mathcal{O}(\deg(P)^2)$
Factorisation	Sur $\mathbb{F}_p$ puis relevé à la Hensel : polynomial en les données ($\sim$ algorithme LLL)	Berlekamp dans $\mathbb{F}_q$: $\mathcal{O}((q + \deg(P)) \deg(P)^2)$ i.e. $\mathcal{O}((q \deg(P)^2))$ Cantor-Zassenhauss : $\mathcal{O}(\log(q) \deg(P)^3)$
Inversion de série formelle, calculée jusqu'au degré N		$\mathcal{O}(N^2)$
Calcul de la forme échelonnée	$\mathcal{O}(n^2 m)$ ($n \times m$ est la taille de la matrice)	
Algorithme de Gauss	$\frac{4n^3 + 9n^2 - 7n}{6} = \frac{2}{3}n^3 = \mathcal{O}(n^3)$	
Décomposition LU	$\frac{2n^3 + 15n^2 + n}{6} = \frac{1}{3}n^3 = \mathcal{O}(n^3)$	
Décomposition de Cholesky		
Décomposition polaire	Il faut les valeurs propres $\rightarrow$ demander aux options B.	
Décomposition QR par Schmidt et par Householder	Complexité de l'algorithme de Gram-Schmidt : $\mathcal{O}(n^3)$ $\frac{4}{3}n^3$	
Inversion de matrice, calcul d'une base...	$\mathcal{O}(n^3)$	
Calcul de noyau	$\mathcal{O}(n^3)$	
Calcul d'image en rang k	$\mathcal{O}(kn^2)$	
Algorithme de Karatsuba	Idem	$\mathcal{O}(n^{\log_2 3}) \approx \mathcal{O}(n^{1,59})$
Produit par évaluation	Idem	$\mathcal{O}(n \text{COMP}(\text{évaluation}))$
Transformée de Fourier rapide	Idem	$\mathcal{O}(n \log n)$
Algorithme de Strassen	Idem	$\mathcal{O}(n^{\log_2 7}) \approx \mathcal{O}(n^{2,8})$
Coppersmith-Winograd	Idem	Environ $\mathcal{O}(n^{2,37\dots})$